



Rajamangala University of Technology Isan

Course Syllabus

1. **Course Code:** 01-206-051-201
2. **Course Title:** วิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ (Object-oriented system analysis and design)
3. **Credit:** 3 (2-2-5)
4. **Semester:** 1st semester
5. **Location:**
ทตด.68121(ม.6) (ทบ.3) อาทิตย์ 08.00-12.00 น. ห้อง 01302
ทตด.68121 จันทร์ 13.00-17.00 น. ห้อง 01706
ทตด.68121 (ม.6) อังคาร 13.00-17.00 น. ห้อง 01211
6. **Instructor:**
อาจารย์ภควัต คอมีจีน
อาจารย์วิทยา มนตรี
อาจารย์ศิริชัย โชติศิริเมธานนท์

7. **Course Description:**

หลักการและขั้นตอนการพัฒนาระบบสารสนเทศ จัดทำเอกสาร (System Requirement Specification : SRS) บริหารจัดการในส่วนของการวิเคราะห์และออกแบบระบบ พื้นฐานและแนวคิดเชิงวัตถุ กระบวนการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ โมเดลที่ใช้ออกแบบเชิงวัตถุ หลักการของ UML Modeling องค์ประกอบของ UML และการวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมทางธุรกิจ

The principles and procedures of information system development, including system requirement specification (SRS) documentation, system analysis and design management, object-oriented fundamentals and concepts, object-oriented analysis and design processes, object-oriented design models, UML modeling principles, UML components, and business program analysis and design.

8. Course Learning Outcomes:

1. รู้และเข้าใจหลักการวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ หลักการของ UML Modeling องค์ประกอบของ UML
2. มีทักษะในการออกแบบเชิงวัตถุ และออกแบบโปรแกรมทางธุรกิจ
3. มีความสามารถวิเคราะห์และออกแบบโปรแกรมทางธุรกิจในงานอาชีพ
4. มีเจตคติและกิจนิสัยที่ดีในการปฏิบัติงานด้วยความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ละเอียด รอบคอบสามารถแสดงให้เห็นถึงการศึกษาค้นคว้าหาความรู้จากแหล่งต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง

9. Evaluation:

- สอบกลางภาค	25%
- สอบปลายภาค	25%
- จิตพิสัย	10%
- เล่มโครงการประจำปีรายวิชา	30%
- ใบงาน Lab	10%

10. Grading:

Score	Grade
80 – 100	A
75 – 79	B+
70 – 74	B
65 – 69	C+
60 – 64	C
55 – 59	D+
50 – 54	D
0 – 49	F

11. Attendance:

- เข้าเรียนช้า เกิน 15 นาที => สาย (หัก 0.25 คะแนน)
- เข้าเรียนช้า เกิน 30 นาที => ขาดเรียน (หัก 1 คะแนน)
- สาย 2 ครั้ง ถือว่า ขาดเรียน 1 ครั้ง
- ขาดเรียนครบ 3 ครั้งหมดสิทธิสอบประจำภาค

Course Schedule

สัปดาห์ที่	วันที่	คาบบรรยาย	วันที่	คาบฝึกปฏิบัติ	สิ่งที่ต้องส่ง (กำหนดการส่ง)
1	14 มิ.ย. 69 15 มิ.ย. 69 16 มิ.ย. 69	- แนะนำรายวิชา - พื้นฐานการวิเคราะห์และออกแบบระบบสารสนเทศ - การเลือกหัวข้อโครงงาน	14 มิ.ย. 69 15 มิ.ย. 69 16 มิ.ย. 69	- จับกลุ่ม (สมาชิก 4 คน) - กำหนดหัวข้อโครงการหลัก (Business Domain)	รายบุคคล 1. เข้ากลุ่ม Discord 2. แจ้งหัวข้อโครงการย่อย รายกลุ่ม 3. แจ้งรายชื่อสมาชิกกลุ่ม 4. แจ้งหัวข้อโครงการหลัก
2	21 มิ.ย. 69 22 มิ.ย. 69 23 มิ.ย. 69	การค้นหาลักษณะระบบสารสนเทศที่ต้องการ	21 มิ.ย. 69 22 มิ.ย. 69 23 มิ.ย. 69	กำหนดหัวข้อโครงการหลัก	รายกลุ่ม 1. Proposal (ตัวแทนกลุ่มนำเสนอ) (Deadline: วันศุกร์ที่ 26 มิ.ย. 69 เวลา 23.59 น.)
3	28 มิ.ย. 69 29 มิ.ย. 69 30 มิ.ย. 69	การวิเคราะห์ความต้องการของระบบและเอกสาร (SRS)	28 มิ.ย. 69 29 มิ.ย. 69 30 มิ.ย. 69	- การเขียน Gantt Chart - ฝึกเขียนบทที่ 1	รายบุคคล 1. การเขียน Gantt Chart (Deadline: วันศุกร์ที่ 3 ก.ค. 69 เวลา 23.59 น.) รายกลุ่ม 2. บทที่ 1 (Deadline: ส่งในชั้นเรียนตรวจครั้งที่ 1)
4	5 ก.ค. 69 6 ก.ค. 69 7 ก.ค. 69	พื้นฐานแนวคิดเชิงวัตถุ และ UML Modeling	5 ก.ค. 69 6 ก.ค. 69 7 ก.ค. 69	- การเขียน Gantt Chart - ฝึกเขียนบทที่ 1	รายกลุ่ม 1. บทที่ 1 (Deadline: ส่งในชั้นเรียนตรวจครั้งที่ 2)

สัปดาห์ที่	วันที่	คาบบรรยาย	วันที่	คาบฝึกปฏิบัติ	สิ่งที่ต้องส่ง (กำหนดการส่ง)
5	12 ก.ค. 69 13 ก.ค. 69 14 ก.ค. 69	Cause & Effect Diagram และ Flowchart	12 ก.ค. 69 13 ก.ค. 69 14 ก.ค. 69	- Cause & Effect Diagram และ Flowchart - ทำบทที่ 2	รายการกลุ่ม 1. Cause & Effect Diagram และ Flowchart (Deadline: ส่งในชั่วโมงและให้ไปรวบรวมเก็บไว้ทำบทที่ 3) 2. บทที่ 2 (Deadline: ส่งในชั้นเรียนตรวจครั้งที่ 1)
6	19 ก.ค. 69 20 ก.ค. 69 21 ก.ค. 69	Requirements and Use Case Diagram Analysis	19 ก.ค. 69 20 ก.ค. 69 21 ก.ค. 69	Requirements and Use Case Diagram Analysis	รายบุคคล 1. Business Use Case Diagram 2. System Use Case Diagram (Deadline: วันศุกร์ที่ 25 ก.ค. 69 เวลา 23.59 น.) รายการกลุ่ม 3. System Use Case Diagram ของงานกลุ่มตัวเอง (Deadline: วันศุกร์ที่ 25 ก.ค. 69 เวลา 23.59 น.) 4. บทที่ 2 (Deadline: ส่งในชั้นเรียนตรวจครั้งที่ 2)
7	26 ก.ค. 69 27 ก.ค. 69 28 ก.ค. 69 (วัน ร.10)	สอบข้อเขียนนอกตาราง ห้อง ทธด.68121 (ม.6) จัดสรรวัน สอบล่วงหน้า	26 ก.ค. 69 27 ก.ค. 69 28 ก.ค. 69 (วัน ร.10)	สอบข้อเขียนนอกตาราง ห้อง ทธด.68121 (ม.6) จัดสรรวัน สอบล่วงหน้า	- ไม่มี -

สัปดาห์ที่	วันที่	คาบบรรยาย	วันที่	คาบฝึกปฏิบัติ	สิ่งที่ต้องส่ง (กำหนดการส่ง)
8	1 – 7 ส.ค. 69	สอบกลางภาคในตาราง			(งดให้ดูเล่มโครงการในช่วงสอบกลางภาค)
9	9 ส.ค. 69 10 ส.ค. 69 11 ส.ค. 69	Context Diagram และ Data Flow Diagram Level 0	9 ส.ค. 69 10 ส.ค. 69 11 ส.ค. 69	- Context Diagram โดยให้ออกแบบตามที่โจทย์กำหนด - Data Flow Diagram โดยให้ออกแบบตามที่โจทย์กำหนด	รายบุคคล 1. Context Diagram 2. Data Flow Diagram Level 0 (Deadline: วันศุกร์ที่ 14 ส.ค. 69 เวลา 23.59 น.)
10	16 ส.ค. 69 17 ส.ค. 69 18 ส.ค. 69	- Data Flow Diagram Level 1 - ภาษาอังกฤษเชิงโครงสร้าง	16 ส.ค. 69 17 ส.ค. 69 18 ส.ค. 69	ฝึกทำ Context Diagram, Data Flow Diagram Level 0 และ Data Flow Diagram Level 1 ของโครงกลุ่มตัวเอง	รายกลุ่ม 1. Context Diagram, Data Flow Diagram Level 0 และ Data Flow Diagram Level 1 ของงานกลุ่มตัวเอง (Deadline: วันศุกร์ที่ 21 ส.ค. 69 เวลา 23.59 น.)
11	23 ส.ค. 69 24 ส.ค. 69 25 ส.ค. 69	สอบเก็บคะแนน Context Diagram, Data Flow Diagram Level 0, ภาษาอังกฤษเชิงโครงสร้าง	23 ส.ค. 69 24 ส.ค. 69 25 ส.ค. 69	ทำบทที่ 3 ครั้งที่ 1	- ไม่มี -
12	30 ส.ค. 69 31 ส.ค. 69 1 ก.ย. 69	การออกแบบฐานข้อมูลและความปลอดภัย	30 ส.ค. 69 31 ส.ค. 69 1 ก.ย. 69	- ออกแบบ ER-Diagram และ Data Dictionary ของงานกลุ่มตัวเอง - ทำบทที่ 3 ครั้งที่ 2	รายกลุ่ม 1. ER-Diagram และ Data Dictionary ของงานกลุ่มตัวเอง (Deadline: วันศุกร์ที่ 4 ก.ย. 69 เวลา 23.59 น.)
	4 ก.ย. 69 วันสุดท้าย	ลด-ถอนรายวิชา(บันทึก W)			

สัปดาห์ที่	วันที่	คาบบรรยาย	วันที่	คาบฝึกปฏิบัติ	สิ่งที่ต้องส่ง (กำหนดการส่ง)
13	6 ก.ย. 69 7 ก.ย. 69 8 ก.ย. 69	การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้	6 ก.ย. 69 7 ก.ย. 69 8 ก.ย. 69	การออกแบบส่วนติดต่อกับผู้ใช้ โดยให้ออกแบบตามที่โจทย์กำหนด	รายบุคคล 1. User Interface จากโจทย์ที่กำหนด (Deadline: วันศุกร์ที่ 11 ก.ย. 69 เวลา 23.59 น.) รายกลุ่ม 2. บทที่ 3 (Deadline: ส่งในชั้นเรียนตรวจครั้งที่ 1)
14	13 ก.ย. 69 14 ก.ย. 69 15 ก.ย. 69	- การบำรุงรักษาระบบ - ส่งบทที่ 3	13 ก.ย. 69 14 ก.ย. 69 15 ก.ย. 69	การทำแบบประเมิน	รายกลุ่ม 1. รูปเล่มฉบับเกือบสมบูรณ์ 90% รูปแบบ PDF (Deadline: วันศุกร์ที่ 18 ก.ย. 69 เวลา 23.59 น.)
15	20 ก.ย. 69 21 ก.ย. 69 22 ก.ย. 69	นักศึกษานำเสนอโครงงาน รายวิชาวิเคราะห์และออกแบบเชิงวัตถุ	20 ก.ย. 69 21 ก.ย. 69 22 ก.ย. 69		รายกลุ่ม 1. รูปเล่มฉบับสมบูรณ์ 100% รูปแบบ PDF 2. กลุ่มที่อนุมัติให้เข้าเล่มให้ดำเนินการเข้าเล่มและอัปโหลดเอกสารรูปเล่มส่งที่ระบบ + ใบอนุญาตการเข้าเล่ม (Deadline: วันศุกร์ที่ 25 ก.ย. 69 เวลา 23.59 น.)
16	27 ก.ย. 69 28 ก.ย. 69 29 ก.ย. 69	สอบปฏิบัติข้อเขียนนอกตาราง	27 ก.ย. 69 28 ก.ย. 69 29 ก.ย. 69	สอบปฏิบัติข้อเขียนนอกตาราง	รายกลุ่ม รูปเล่มฉบับสมบูรณ์ 100% กลุ่มที่ไม่ส่งเล่มติด I (Deadline: วันศุกร์ที่ 1 ต.ค. 69 เวลา 23.59 น.)
17	3 – 9 ต.ค. 69	สอบปลายภาคในตาราง			

หมายเหตุ: กิจกรรมการเรียนการสอนอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม